

国家中小学课程资源

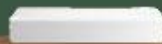
电磁感应与电磁波初步复习

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：刘文慧

学 校：北京市西城区教育研修学院



电磁感应与电磁波初步复习

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：刘文慧

学 校：北京市西城区教育研修学院

电磁感应与电磁波初步 复习



知识结构与逻辑线索



思想与方法



应用与实践

知识结构与逻辑线索

第十三章 电磁感应与电磁波初步

1. 磁场 磁感线
2. 磁感应强度 磁通量
3. 电磁感应现象及应用
4. 电磁波的发现及应用
5. 能量量子化

想一想



知识结构逻辑线索

第十三章 电磁感应与电磁波初步

1. 磁场 磁感线

2. 磁感应强度 磁通量

3. 电磁感应现象及应用

4. 电磁波的发现及应用

5. 能量量子化

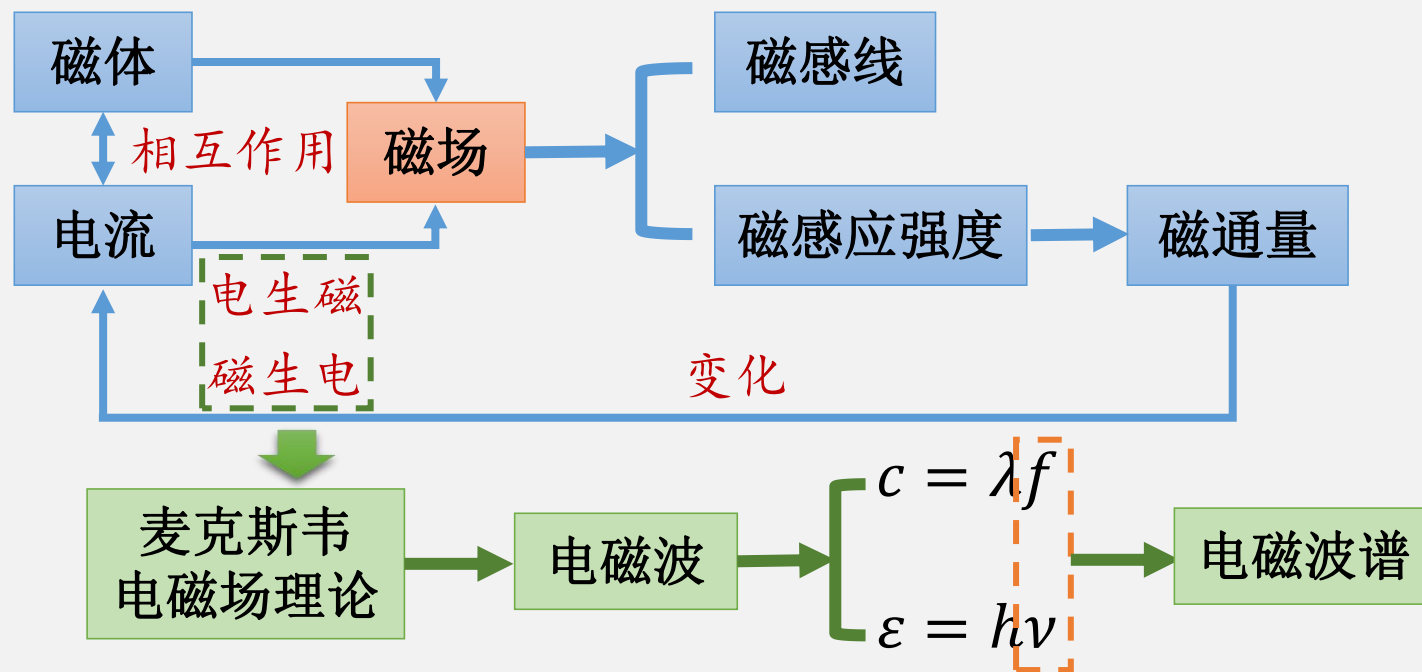
电生磁

磁生电

电与磁是紧密联系的

属性

知识结构逻辑线索



思想与方法

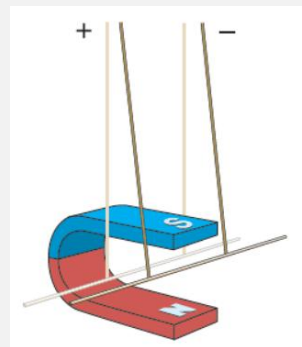
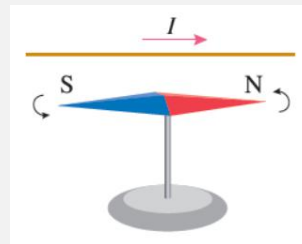
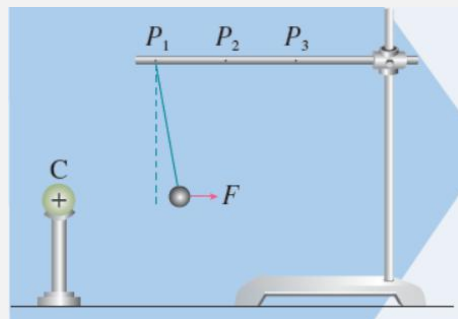


研究和描述场的方法

问题1：场是看不见、摸不着的，如何检验空间中是否存在某种场？

思想与方法

问题1：场是看不见、摸不着的，如何检验空间中是否存在某种场？



思想与方法

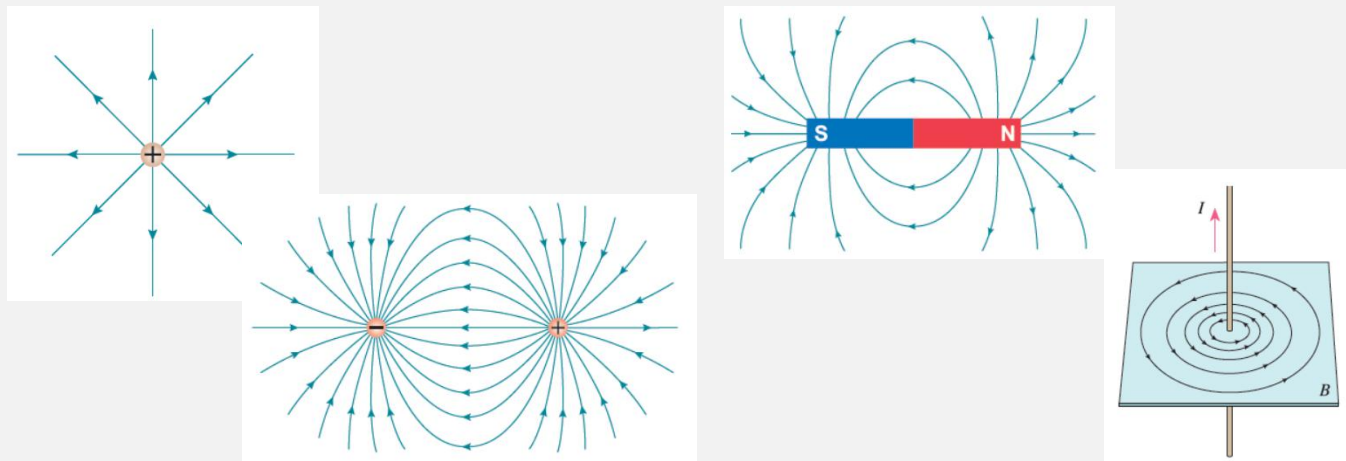


研究和描述场的方法

问题2：场是看不见、摸不着的，如何描述其在空间中的分布情况？

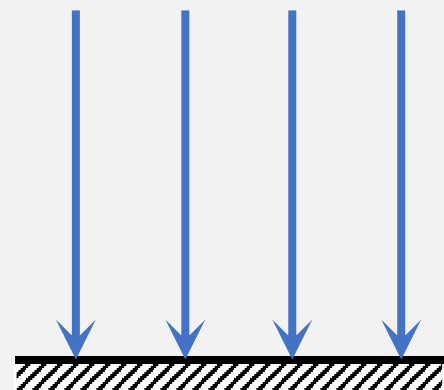
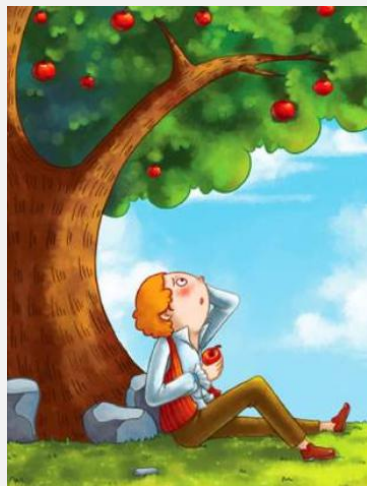
思想与方法

问题2：场是看不见、摸不着的，如何描述其在空间中的分布情况？



思想与方法

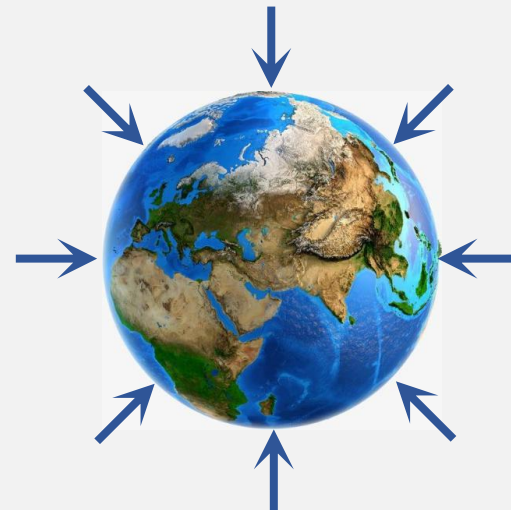
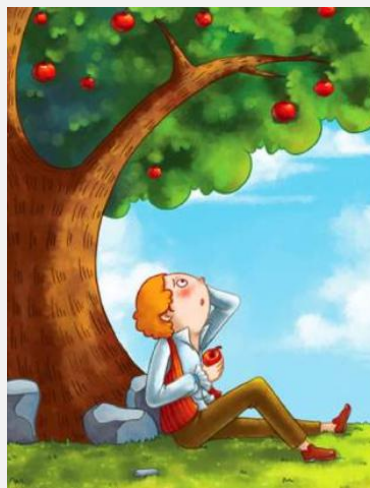
可以用“重力场线”来描述地球重力场的分布吗？



思想与方法

整个地球重力
场的分布呢？

$$mg = G \frac{mm_{\text{地}}}{R^2}$$



思想与方法

问题2：场是看不见、摸不着的，如何描述其在空间中的分布情况？

实验表明，无论是电场的不同位置，试探电荷一般说来是不一样的。

电场强度（electric field strength）

根据分析可以知道

来，导线受的力也是不一样的。看来， B 正是我们要寻找的表征磁场强弱的物理量——**磁感应强度**（magnetic induction）。由此，在导线与磁场垂直的最简单的情况下（图 13.2-1），有关系式

$$B = \frac{F}{Il}$$

$$E = \frac{F}{q}$$

思想与方法

可以定义“重力场强度”来描述地球重力场的强弱吗？



$$E = \frac{F}{q}$$

$$B = \frac{F}{Il}$$

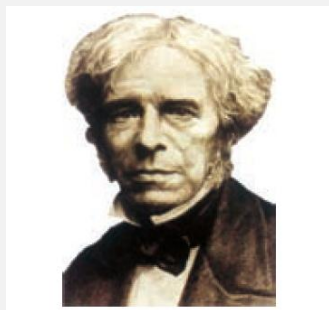
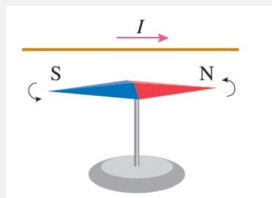
$$\text{“重力场强度”} = \frac{G}{m}$$

思想与方法

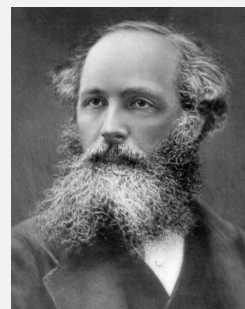
联系的观点和对称性思想



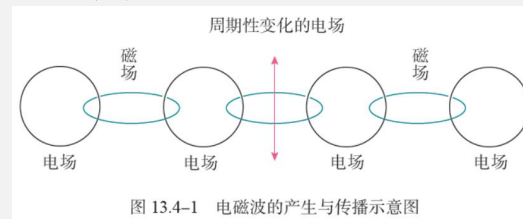
奥斯特



法拉第



麦克斯韦



思想与方法

想一想：自然界中还有哪些具有对称性的现象？

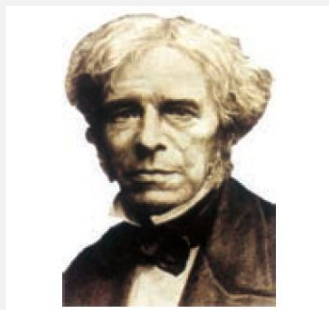
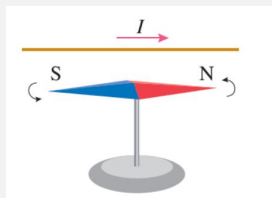


思想与方法

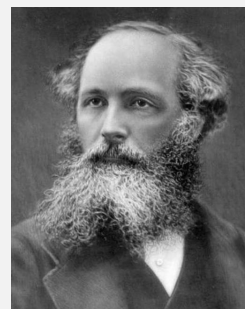
联系的观点和对称性思想



奥斯特



法拉第



麦克斯韦

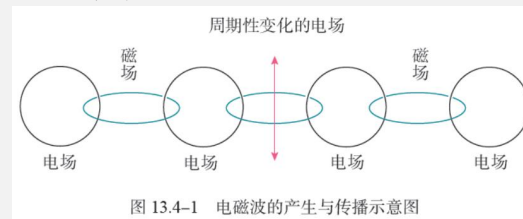
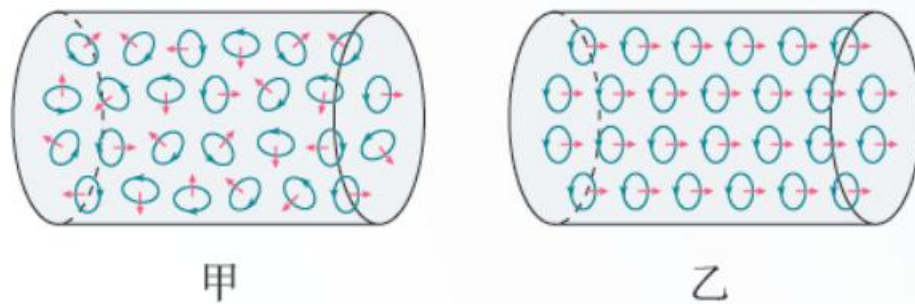


图 13.4-1 电磁波的产生与传播示意图

思想与方法

物理模型

安培分子
电流假说

1900 年底，普朗克作出了这样的大胆假设：振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值 ε 的整数倍。例如，可能是 ε 或 2ε 、 3ε ……这个不可再分的最小能量值 ε 叫作**能量子**（energy quantum），它的大小为

$$\varepsilon = h\nu$$

普朗克能
量子假设

思想与方法

1900 年底，普朗克作出了这样的大胆假设：振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值 ε 的整数倍。例如，可能是 ε 或 2ε 、 3ε ……这个不可再分的最小能量值 ε 叫作**能量子**（energy quantum），它的大小为

$$\varepsilon = h\nu$$

ν 是电磁波的频率， h 是一个常量，后人称之为**普朗克常量**（Planck constant），其值为

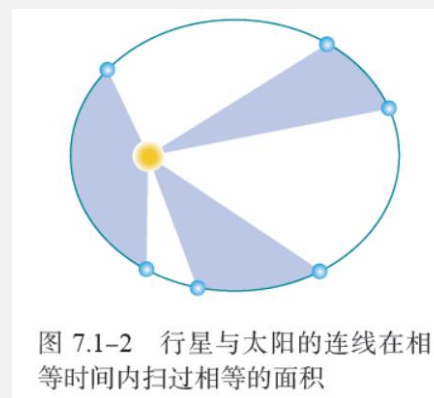
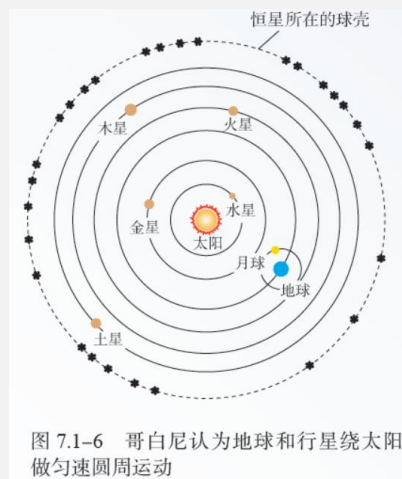
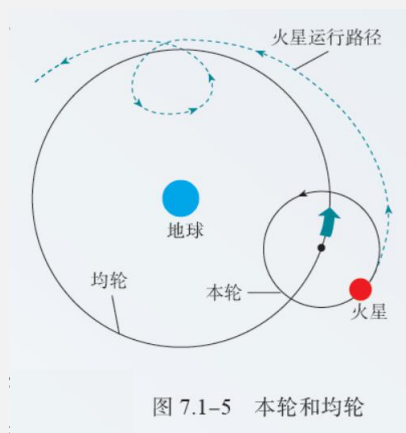
$$h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

借助于能量子的假说，普朗克得出了黑体辐射的强度按波长分布的公式，与实验符合得非常好。

普朗克能量量子假设

思想与方法

物理模型



思想与方法

能量子的观点与宏观世界中我们对能量的认识有很大不同。例如，一个宏观的单摆，小球在摆动的过程中，受到摩擦阻力的作用，能量不断减小，能量的变化是连续的。而普朗克的假设则认为微观粒子的能量是量子化的，或者说微观粒子的能量是不连续（分立）的。

年轻的爱因斯坦认识到了普朗克能量子假设的意义，他把能量子假设进行了推广，认为电磁场本身就是不连续的。也就是说，光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的，频率为 ν 的光的能量子为 $h\nu$ ， h 为普朗克常量。这些能量子后来被叫作光子（photon）。

应用与实践

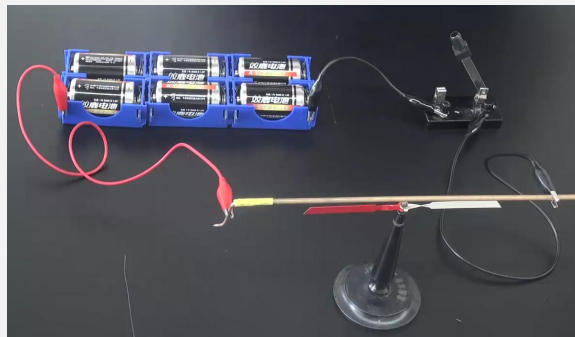
任务1.如果你是物理老师，在实验室中为学生演示奥斯特实验，为了让实验现象更加明显你会如何摆放仪器？



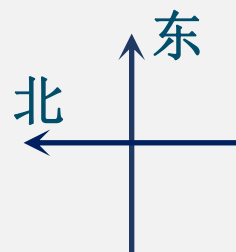
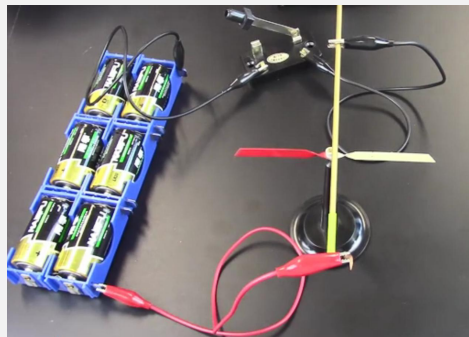
应用与实践

任务1.如果你是物理老师，在实验室中为学生演示奥斯特实验，为了让实验现象更加明显你会如何摆放仪器？

方案1

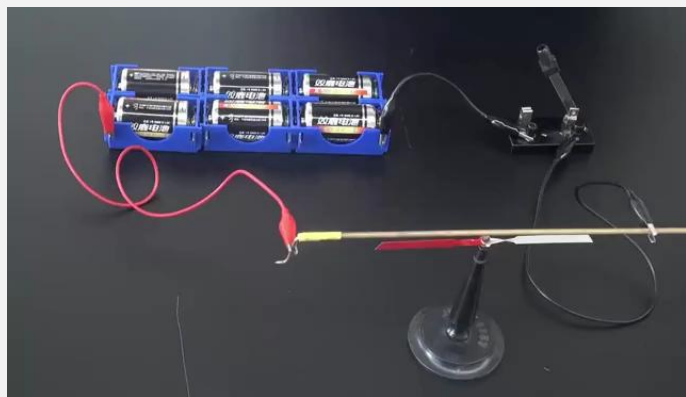


方案2

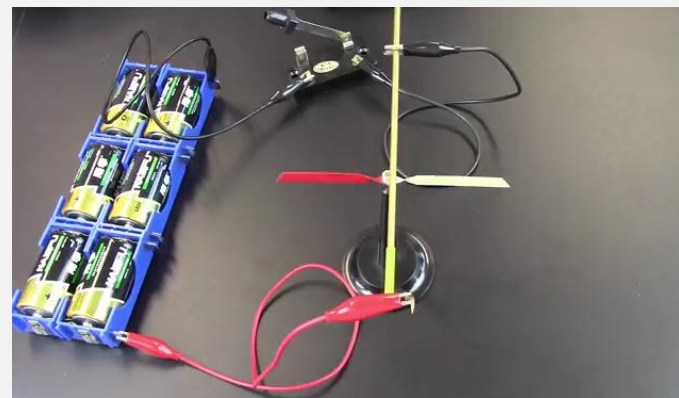


应用与实践

方案1

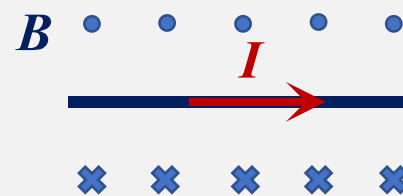
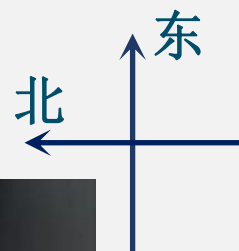
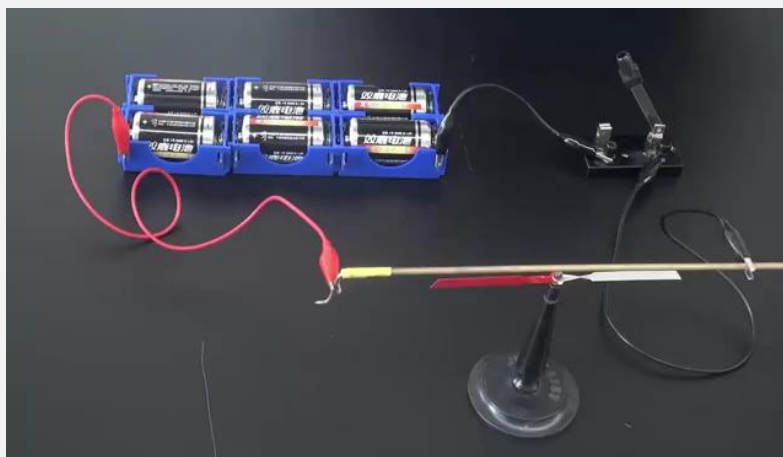


方案2



应用与实践

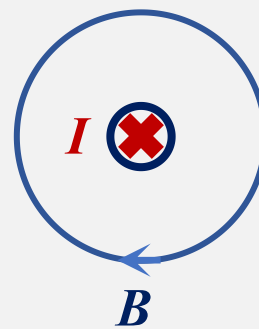
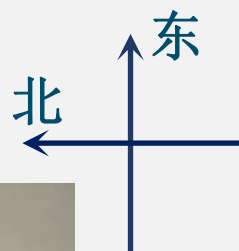
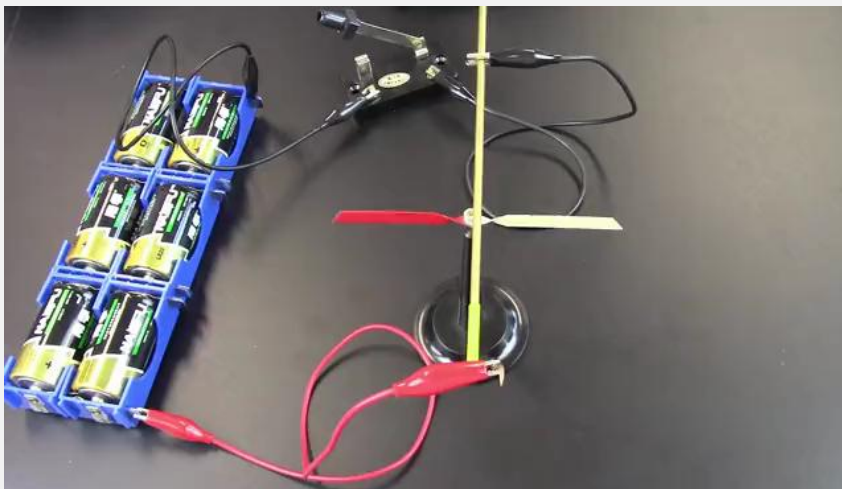
方案1



从西向东看

应用与实践

方案2

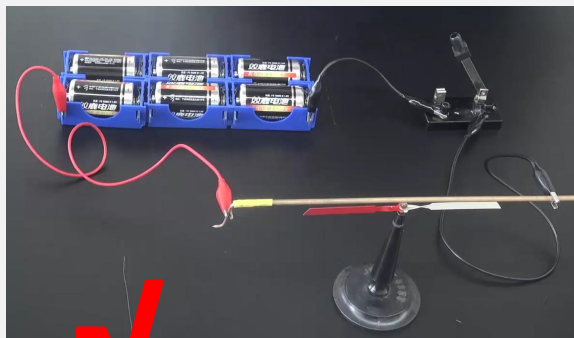


从西向东看

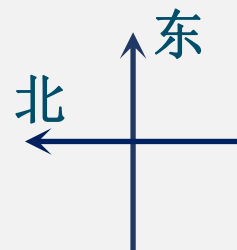
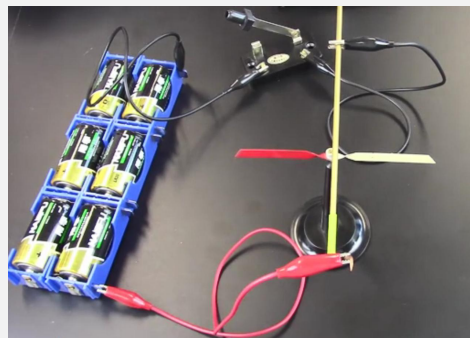
应用与实践

任务1.如果你是物理老师，在实验室中为学生演示奥斯特实验，为了让实验现象更加明显你会如何摆放仪器？

方案1

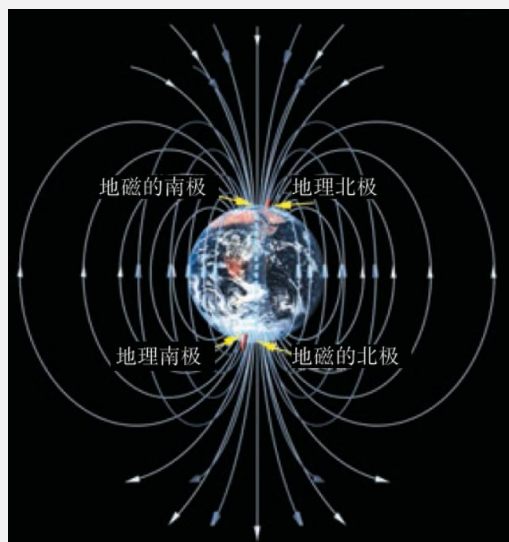


方案2

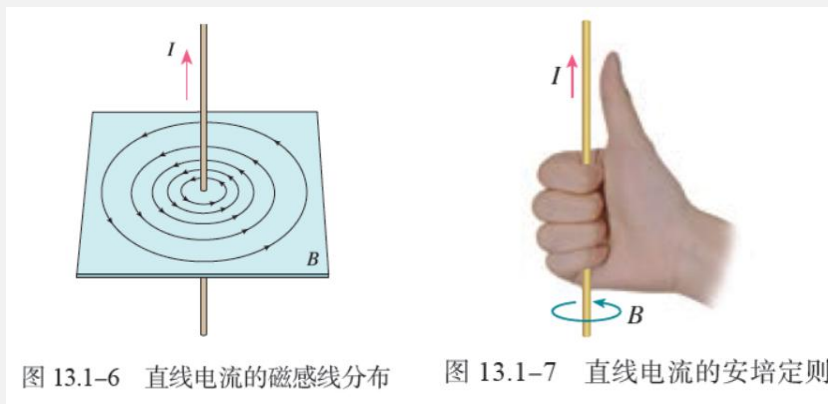


应用与实践

地磁场



直线电流的磁场



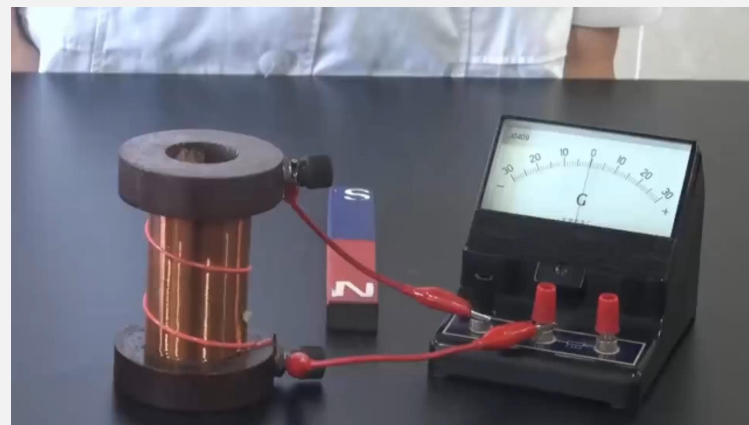
应用与实践

任务2.观察实验，尝试解释实验现象产生的原因。



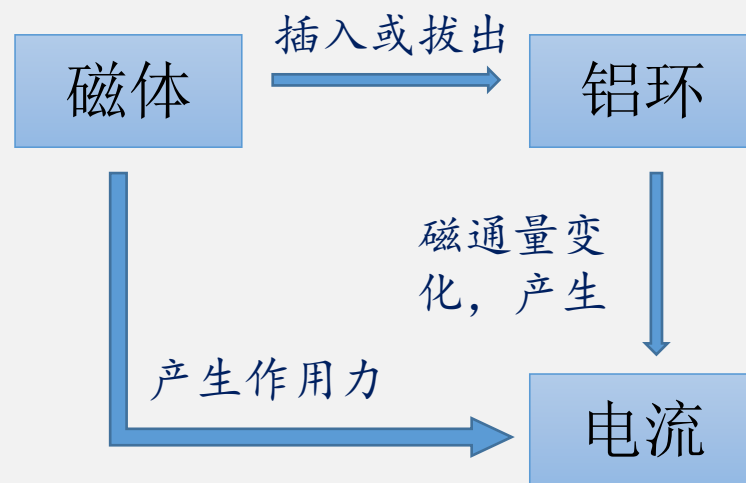
应用与实践

任务2.观察实验，尝试解释实验现象产生的原因。



应用与实践

任务2.观察实验，尝试解释实验现象产生的原因。



应用与实践



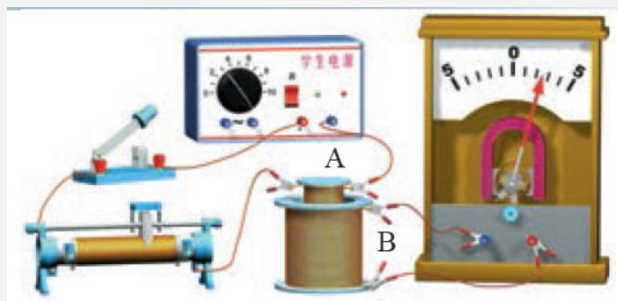
任务2.观察实验，尝试解释实验现象产生的原因。



应用与实践

产生感应电流的条件：

当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时，闭合导体回路中就产生感应电流。



磁体对通电导线产生作用力

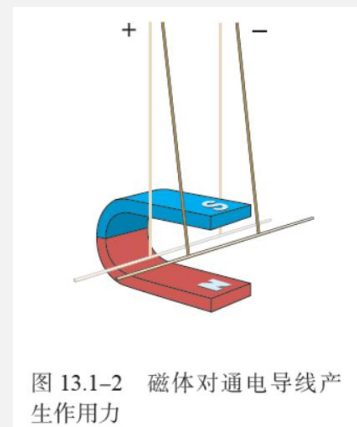


图 13.1-2 磁体对通电导线产生作用力

课堂小结



第十三章 电磁感应与电磁波初步

1. 磁场 磁感线

2. 磁感应强度 磁通量

3. 电磁感应现象及应用

4. 电磁波的发现及应用

5. 能量量子化



电生磁



磁生电



电与磁是紧密联系的



属性